Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина: «*Веб-программирование*»

Отчёт
По лабораторной работе №1
Вариант **12704**

Выполнил:
Крамарь Михаил Романович
P3213

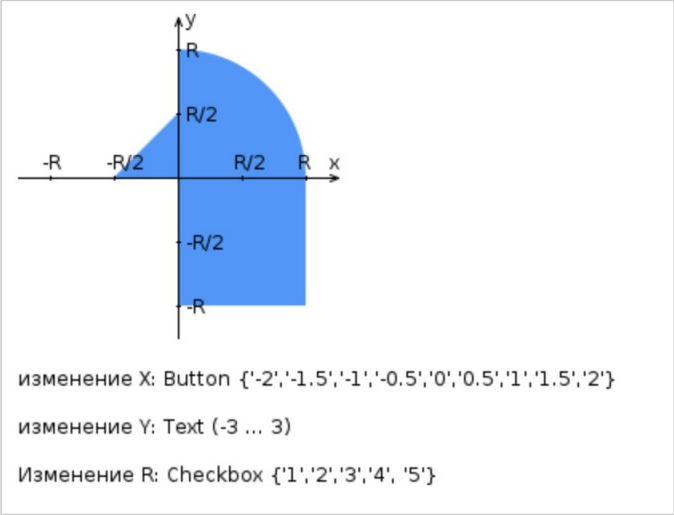
Проверил:
Бойко Владислав Алексеевич

г. Санкт-Петербург
2026

Текст задания

Лабораторная работа №1

Разработать HTML-страницу с JS и CSS, определяющую попадание точки на координатной плоскости в заданную область. Область задаётся по варианту и приведена ниже на рисунке. Требуется нарисовать её средствами Canvas.



Кроме координатной плоскости, на странице должна быть HTML-форма с полями X, Y, R. На рисунке по вашему варианту, помимо самой координатной области, определены типы полей формы и область допустимых значений для каждого поля. Страница должна содержать сценарий на языке JavaScript, осуществляющий валидацию значений, вводимых пользователем в поля формы. Любые некорректные значения (например, буквы в координатах точки или отрицательный радиус) должны блокироваться.

Точки должны определяться на основе данных формы, факт попадания точки должен вычисляться при помощи JS в момент отправки формы. Результаты проверок должны отображаться в таблице на странице, а также сохраняться при перезагрузке страницы. Для реализации сохранения точек между перезагрузками требуется использовать LocalStorage.

Помимо данных из формы, в таблице результатов должны отображаться дата и время, когда была выполнена проверка. Дата и время должны отображаться с учётом часового пояса клиентского устройства, т.е. при смене часового пояса на устройстве отображаемые дата и время должны корректным образом пересчитаться, чтобы отображать тот же самый момент времени. Требуется отображать дату и время строго в русской локализации.

Разработанная HTML-страница и все необходимые для неё CSS и JS файлы должны быть развёрнуты на сервере Helios под управлением штатного веб-сервера и быть публично доступны.

Разработанная HTML-страница должна удовлетворять следующим требованиям:

- Для расположения текстовых и графических элементов необходимо использовать табличную вёрстку.
- Таблицы стилей должны располагаться в самом веб-документе.
- При работе с CSS должно быть продемонстрировано использование селекторов классов, селекторов элементов, селекторов идентификаторов, селекторов дочерних элементов, а также такие свойства стилей CSS, как наследование и каскадирование.
- HTML-страница должна иметь «шапку», содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта. При оформлении шапки необходимо явным образом задать шрифт (cursive), его цвет и размер в каскадной таблице стилей.
- Отступы элементов ввода должны задаваться в процентах.

Ход работы

1. Изучение предметной области и документации

Первым делом я внимательно прочитал задание и разобрал свой вариант: какую область нужно построить на координатной плоскости, какие поля должны быть в форме и какие значения для них допустимы.

Чтобы правильно выстроить структуру страницы, оформить её стилями и реализовать динамическое поведение, я изучил основные разделы MDN Web Docs по HTML5, CSS3 (в частности, блочную модель) и JavaScript (DOM API, обработка событий `submit` и `change`).

Отдельно я разобрал документацию по Canvas API (MDN Web Docs): работу с 2D-контекстом `CanvasRenderingContext2D`, методы отрисовки геометрических примитивов (`arc`, `rect`, `lineTo`) и принцип пересчёта математических координат в пиксели холста.

2. Разработка структуры и вёрстки страницы

Затем я сверстал каркас страницы на HTML. В нём я сделал шапку с личными данными (ФИО, номер группы и номер варианта) и форму для ввода координат *X*, *Y* и радиуса *R*.

После этого я настроил CSS-стили для элементов управления, сообщений об ошибках валидации и выравнивания компонентов на странице.

3. Реализация клиентской логики и интерактивности

Следующим этапом я написал скрипт на JavaScript. Функция `checkHit` математически проверяет, попадает ли точка в заданные области, а отрисовка фигур на Canvas выполняется динамически и зависит от текущего значения *R*.

Также я добавил валидацию пользовательского ввода на стороне клиента и сохранение истории проверок в `localStorage`, чтобы результаты не пропадали при перезагрузке страницы.

4. Возникшие проблемы и их решение

Проблема 1. При переключении радиуса *R* холст очищался некорректно, а координаты точек «съезжали» из-за того, что в веб-графике ось *Y* направлена вниз.
Решение. Я написал функции-конвертеры `toPx` и `toPy`, которые учитывают направление оси *Y* и масштаб `UNIT`, а перед каждой перерисовкой сцены стал полностью очищать холст с помощью `clearRect`.

Проблема 2. Возникали ошибки при вызове функций: на момент первичной загрузки скрипта нужных элементов ещё не было в DOM.
Решение. Я обернул всю инициализацию обработчиков событий и чтение истории из хранилища в обработчик события `DOMContentLoaded`.

5. Деплой приложения

В завершение я развернул итоговые файлы проекта в директории `public_html` на сервере Helios, настроил корректные права доступа (`chmod 755` для директорий и `644` для файлов) и проверил работоспособность приложения по сетевому адресу.

Ссылки на полезные ресурсы

Исходный код:

https://github.com/moon2light-gif/ITMIUMIU/tree/af38223abc4c3a07c03db99b5fa3a736b195c7c5/3-4%E2%80%93WebProgramming/Lab1

Веб-сайт:

https://se.ifmo.ru/~s502511/Lab1/index.html

Выводы по работе

В ходе выполнения данной лабораторной работы мной были освоены базовые веб-технологии: HTML, CSS и JavaScript. Разработана интерактивная веб-страница, реализующая проверку попадания заданной точки в область, которая отрисовывается на координатной плоскости.

Отрисовка графической области, осей и точек реализована с помощью HTML Canvas API. На стороне клиента сделана валидация пользовательского ввода (ограничение диапазонов и проверка типов данных), реализовано хранение истории проверок в `localStorage` браузера и динамический вывод результатов в таблицу без перезагрузки страницы. Проект развёрнут и протестирован на веб-сервере Helios.